

Aplicación Android: MusicPlayer Pro

Proyecto de Desarrollo — Prueba Práctica

La empresa **SoundWave Studios** quiere lanzar una nueva aplicación de música para Android. Has sido contratado para desarrollar el prototipo funcional. A continuación se detallan los requisitos:

1. Icono de la aplicación (0.5 puntos)

La aplicación tendrá un icono personalizado relacionado con la música (nota musical, auriculares, etc.).

2. Pantalla inicial (0.5 puntos)

La pantalla inicial mostrará el nombre **MusicPlayer Pro** junto con el icono de la aplicación en la barra superior. Dispondrá de un menú con la opción '**Acerca de**' que, al pulsarla, mostrará el nombre del desarrollador.

3. Autenticación del usuario (1 punto)

La pantalla inicial mostrará un botón con el icono de la app que, al pulsarlo, comprobará si el usuario está logueado (usar **SharedPreferences**). Si lo está, se accederá directamente a la pantalla principal; en caso contrario, se mostrará una nueva interfaz con dos opciones:

a) Registro (0.5 puntos)

Contendrá un formulario con:

- Nombre de usuario
- Correo electrónico (con validación de formato)
- Contraseña: se mostrará oculta
- Botón de **Registrar**: guardará al usuario
- Botón de **Limpiar**: vaciará todos los campos

b) Acceso (0.5 puntos)

Contendrá un formulario de inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña.

Nota importante: Varios usuarios pueden utilizar el mismo dispositivo móvil. Los datos de cada usuario deben guardarse en el sistema de persistencia adecuado. Al registrarse o al loguearse correctamente, se accederá directamente a la pantalla principal. Si la sesión no se ha cerrado, al volver a abrir la app debe mostrarse la pantalla principal directamente. (1 punto)

4. Pantalla Principal (0.5 puntos)

Contendrá una toolbar con el nombre del usuario registrado y un menú con la opción de **Cerrar sesión**, que cerrará la sesión y redirigirá a la pantalla de acceso. Desde aquí se podrá navegar a:

a) Nueva Canción (2 puntos)

Formulario para añadir una nueva canción a la biblioteca:

- Título de la canción

- Artista
- Género musical: lista desplegable con las opciones Rock, Pop y Jazz
- Valoración: un slider de 1 a 5 estrellas
- Portada del álbum: botón '**Capturar portada**' que lanzará la cámara para hacer una foto. Al capturar la imagen, se devolverá el control a la activity anterior.
- Botón **Guardar**: almacenará la canción en una base de datos usando **Room**

b) Comparar Canciones

Lanzará una activity de comparación de canciones:

- (1 punto) Dos spinners personalizados que permitan elegir las canciones a comparar, mostrando el título y la portada de cada una.
- (1 punto) Botón '**Comparar**': mostrará el resultado indicando qué canción tiene mejor valoración, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Si las dos canciones son del mismo género, gana la de mayor valoración.
 - La valoración se multiplicará por dos si el género de una canción tiene ventaja sobre la otra, considerando que: Rock supera a Pop, Pop supera a Jazz y Jazz supera a Rock.

c) Conciertos Cercanos (1.5 puntos)

Lanzará un mapa que mostrará: un marcador con un icono de micrófono en la ubicación del **Palacio de los Deportes de Madrid** y un marcador verde en la ubicación del **WiZink Center**.

Criterios de Calificación

Con un funcionamiento y codificación correcta de las clases y métodos, aplicación adecuada del paradigma de programación orientada a objetos y herencia, suficientes comentarios en el código, y nombres de variables y métodos identificativos, la calificación será la expuesta en el enunciado.